1ère semaine du développement de l'embryon humain

Pendant la 1ère semaine du développement

Le métabolisme énergétique :

Stade : zygote → 8 blastomères : pyruvate

8 blastomères → blastocyste : glucose

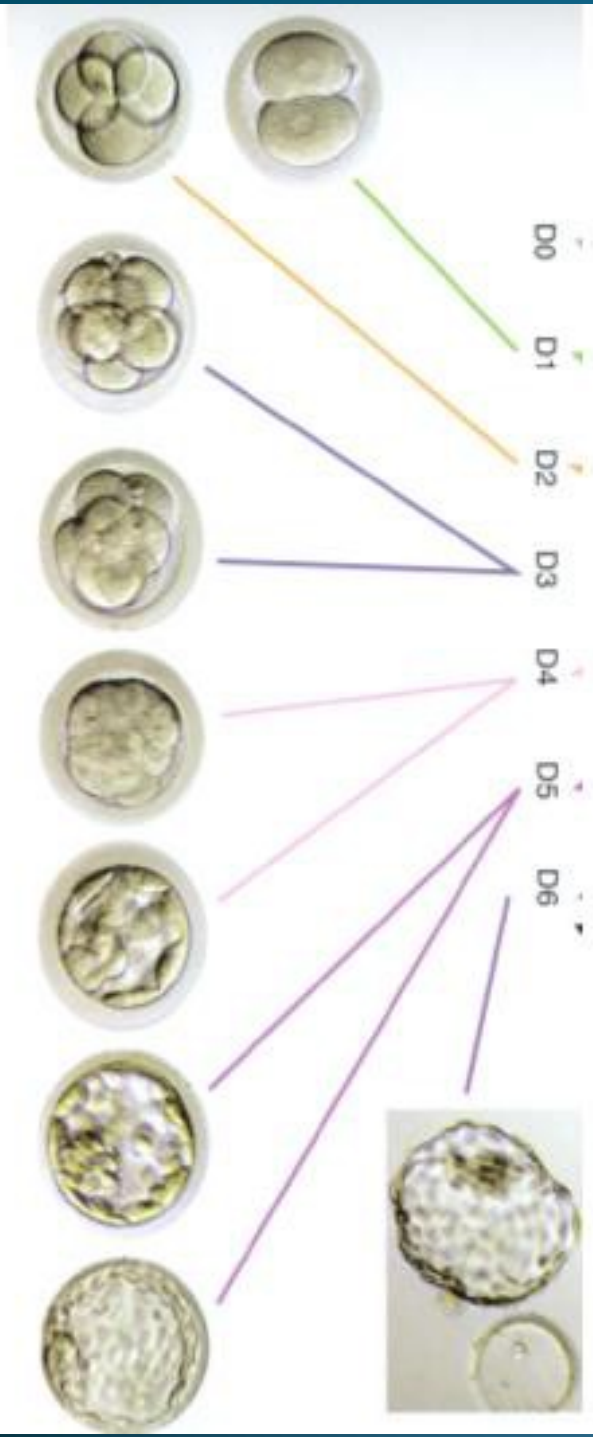
Pendant la 1ère semaine du développement, le zygote subit des modifications de deux ordres :

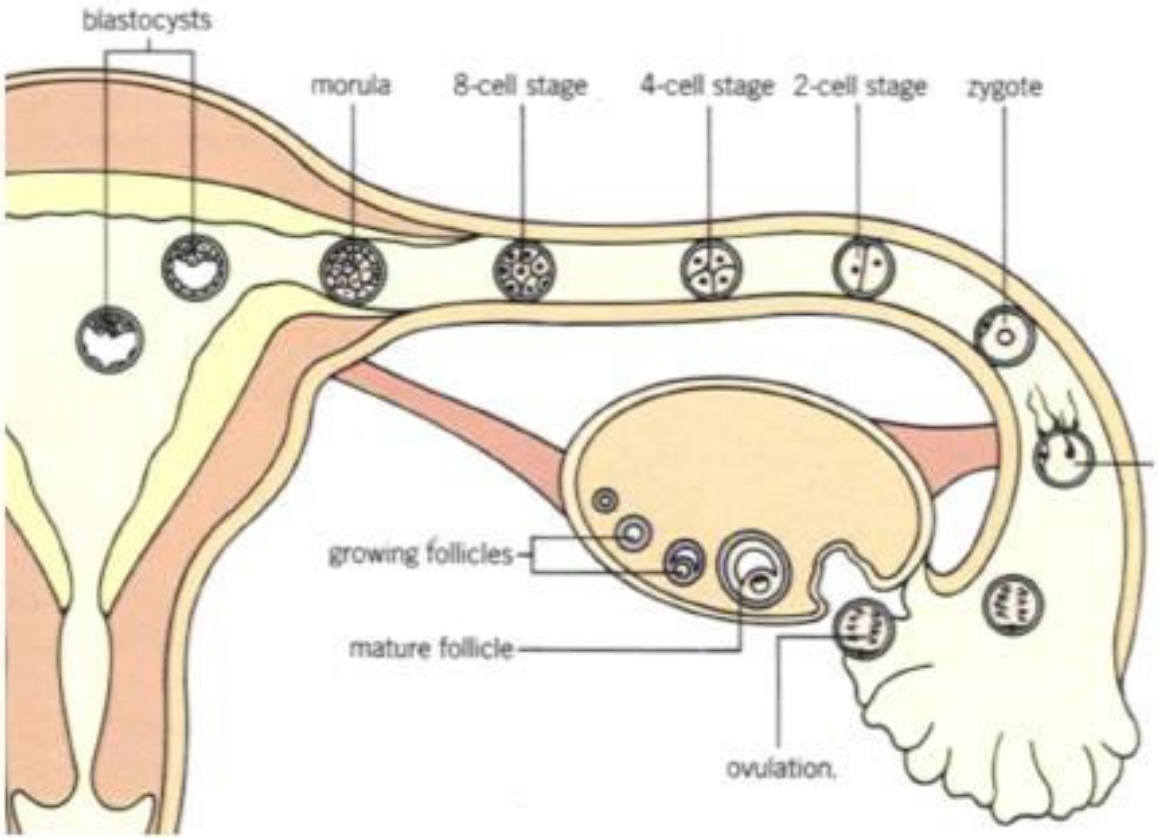
1• Une migration du 1/3 externe de la trompe utérine vers la cavité utérine facilitée par les modifications de l'organisme maternel.

Rôle important des cils tubaires.

2 • Segmentation de l’œuf pendant cette migration, commence sa segmentation.

Hormones ovariennes → épithélium tubaire → sécrétions (exemple IGFI) → cellules embryonnaires → développement de l’embryon.


D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6


blastocysts
morula
8-cell stage
4-cell stage
2-cell stage
zygote
growing follicles
mature follicle
ovulation

I. MODIFICATIONS DE L'ORGANISME MATERNEL

Les modifications de l'organisme maternel sont liées aux sécrétions hormonales habituelles à cette phase du cycle :

- La sécrétion des œstrogènes (taux élevé);
- La sécrétion de progestérone (en augmentation).

Ces modifications interviennent au cours de chaque cycle menstruel pendant la période post ovulatoire.

1. Modifications de la trompe

Les modifications de la trompe facilitent la migration du zygote :

- Diminution de hauteur de l'épithélium
- Activation des mouvements ciliaires
- Contraction des muscles lisses
- Accentuation de la vascularisation

2. Modifications de l'endomètre

Ces modifications sont celles de la 2ème phase du cycle :

- Augmentation d’épaisseur de la muqueuse
- Sécrétion glandulaire riche en glycogène et en mucus
- Dilatation et spiralisation des vaisseaux

Ces modifications intervenant au cours de chaque cycle menstruel (avec ou sans fécondation), il n'y a aucun signe clinique ou biologique permettant de faire le diagnostic de grossesse à ce stade du développement de l’œuf.

II. AU NIVEAU DE L'ŒUF

Les premières segmentations ont lieu en même temps que se fait la migration.

- Segmentation = une suite de divisions cellulaires
- Les deux premiers blastomères apparaissent à la fin de la fécondation environ 24 heures après la fusion des pronucléus.

Puis, chacun des blastomères va donner des cellules filles avec un certain asynchronisme.

Evénements post fécondation



Zygote



Effacement des pronoyaux



Cellules en cours de division



Deux blastomères

Les divisions successives → œuf de 8, 16, 32 puis 64 cellules dont la taille diminue de + en +.

Au stade 64 cellules, l'œuf prend la forme d'une petite sphère :

- Les cellules situées au centre → forme sphérique

- Les cellules situées en périphérie s'aplatissent → paroi de la sphère

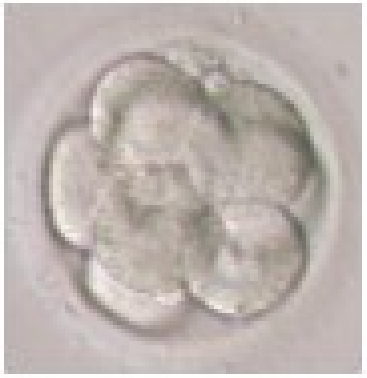
Le diamètre de la sphère est de l'ordre de 200 µm avec un volume peu différent de celui de l'ovocyte (ZP tjrs présente). C'est le stade **morula**.

Rythme: environ 1 mitose toutes les 10h

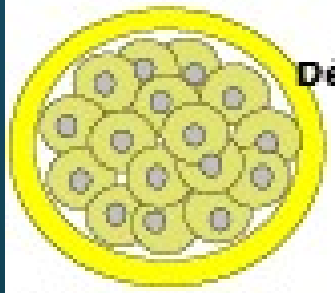


4 cellules

Activation du génome embryonnaire entre les stades 4 (J2) et 8 cellules (J3) chez l'homme

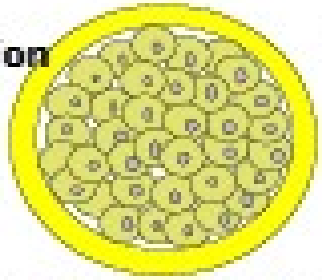


8 cellules



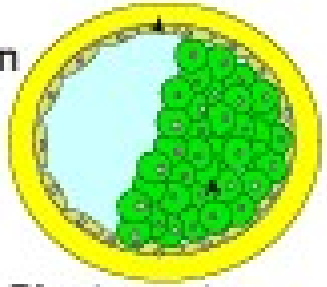
Morula non compactée

Début de la différenciation cellulaire



Morula compactée (32 cellules)

Fin de la différenciation cellulaire

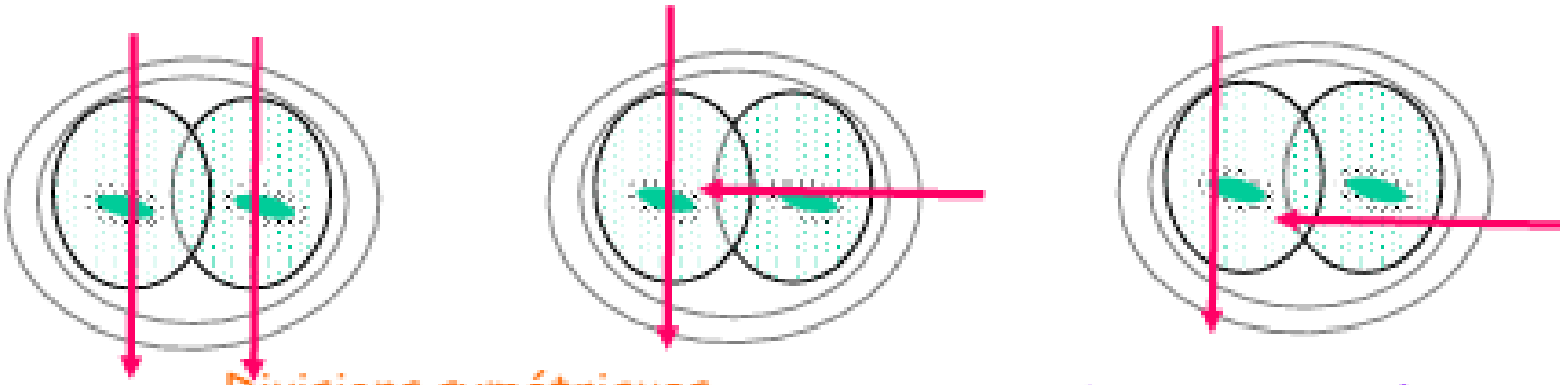


Blastocyste (≈100 cellules)

Cette segmentation intervient à des moments précis :

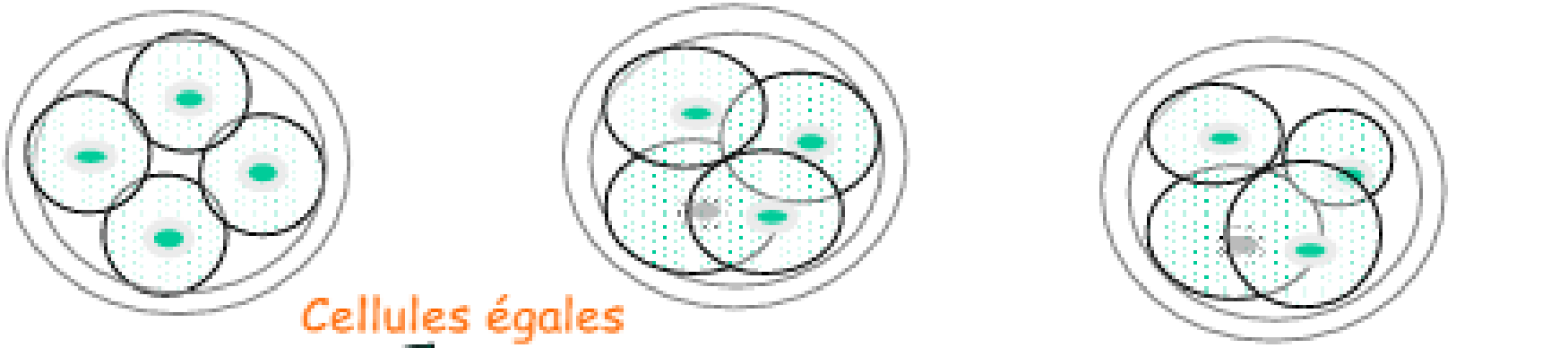
- Stade 4 blastomères au 2ème jour du développement embryonnaire (16ème jour du cycle menstruel)
- Stade 8 blastomères au 3ème jour du développement embryonnaire (17ème jour du cycle menstruel)
- Stade morula , 64 blastomères au 4ème jour du développement embryonnaire (18ème jour du cycle menstruel)

Axes de division cellulaire



Divisions symétriques

Division asymétrique



Cellules égales

Cellules inégales

Taille des blastomères

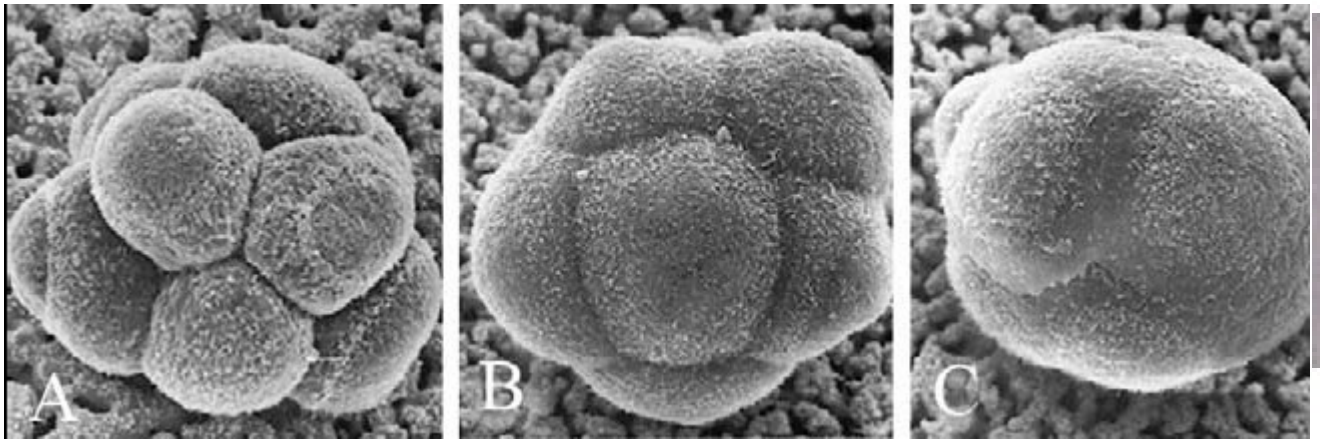
Rôle important des protéines maternelles dans la mise en place de l'axe de division des premières cellules.

Division asymétrique: Distribution perturbée des protéines et organites entre les deux cellules sœurs

(Alikani et al 2000, Hardason et al 2001)

A partir du stade 8-16 cellules: la **compaction** traduit l'augmentation des contacts intercellulaires

Compaction : disparition des limites cellulaires ; augmentation des contacts intercellulaires et changements cellulaires de surface.





Contacts inter-cellulaires:

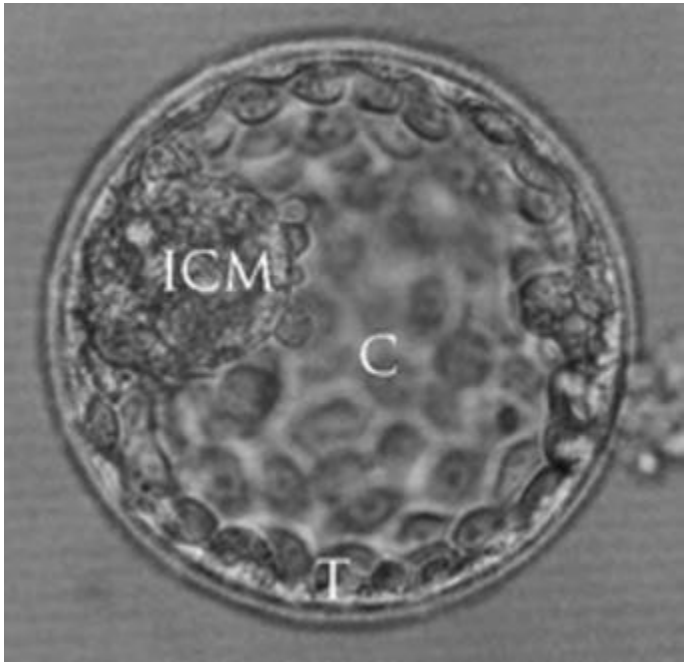
1) jonctions adhérentes ➔ **adhésion cellulaire**

2) jonctions serrées (tight junctions) ➔ **polarité cellulaire**

3) jonctions communicantes (gap junctions) ➔ **communications cellulaires**

A la fin de la compaction, les cellules de la Morula sont polarisées : les cellules externes isolent les cellules internes du milieu extra embryonnaire





La compaction initie donc la différentiation cellulaire conduisant à l'individualisation du trophectoderme (TE) et de la masse cellulaire interne (MCI)

Du 4ème au 5ème jour du développement :

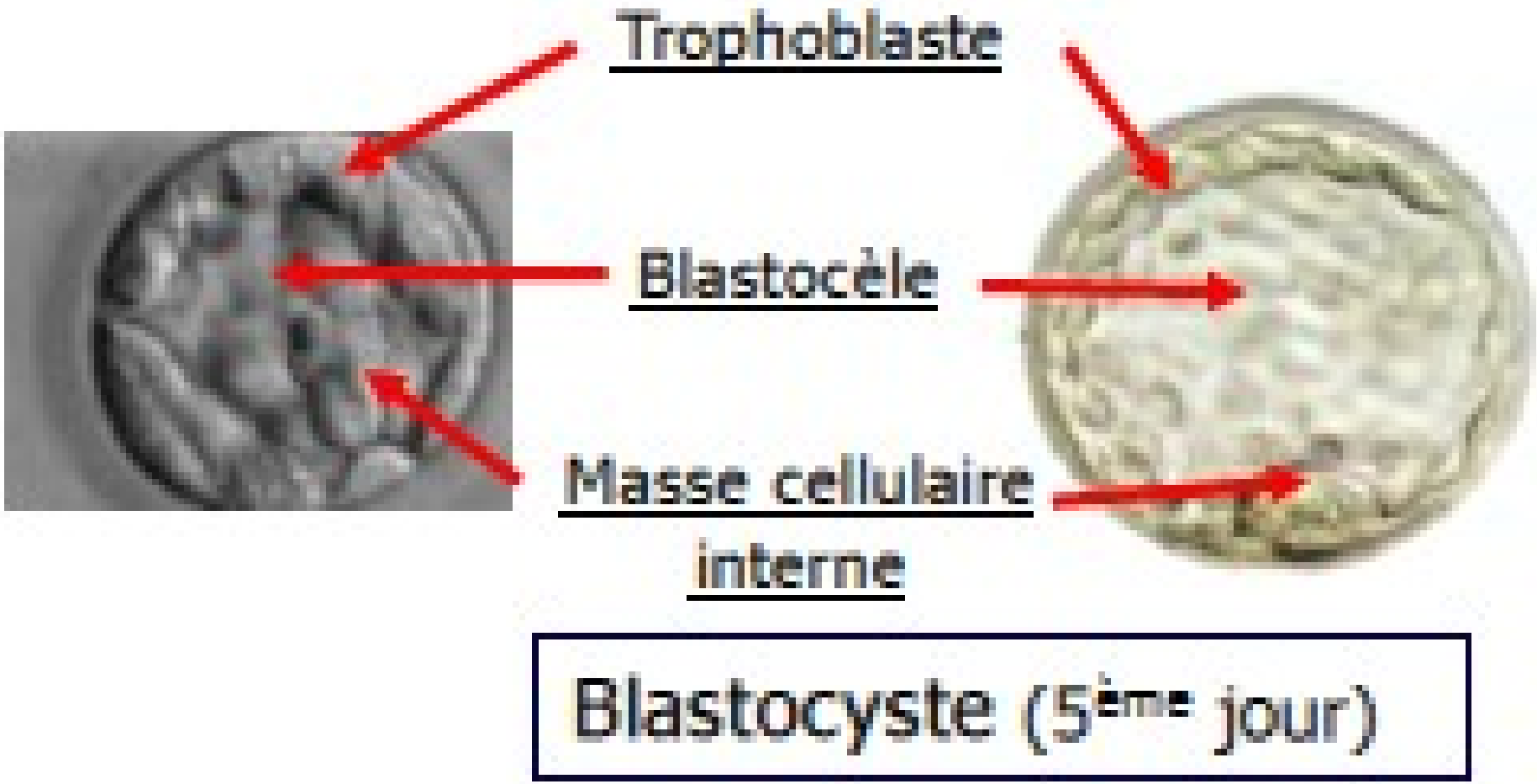
- Les Cs périphériques forment une couche continue: **le trophoblaste**
- Les Cs centrales constituent **le bouton embryonnaire**

Le passage de liquide venant de l'extérieur va entrainer une séparation des deux ensembles cellulaires et la formation d'une cavité.

Une fois les jonctions mises en places, la **cavitation** commence (J5).

Favorisée par :

- Pompe Na/K ATP ase ;
- Imperméabilité intercellulaires (jonctions serrées) ;
- Passage d’eau contrôlé (aquaporines).


Trophoblaste
Blastocèle
Masse cellulaire interne
Blastocyste (5ème jour)

Cavitation → apparition du blastocèle → expansion (blastocèle se remplit)

→ZP s'amincit → les cellules du trophectoderme s'aplatissent.

A J6 : ECLOSION

Dans l'utérus:

- Contractions itératives du blastocyste
- Sécrétion de protéases par les cellules du trophectoderme

→ Rupture de la ZP

Au 6ème jour du développement :

L’œuf, débarrassé de la ZP, devient le **blastocyste** limité par une couche cellulaire périphérique, le **trophoblaste.**

A un pole de la sphère, appelé pole embryonnaire, les cellules constituant le bouton embryonnaire forme une masse cellulaire restant en contact avec le trophoblaste.

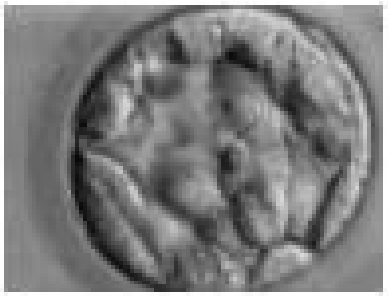
A l'autre pole, les deux ensembles cellulaires sont séparés par une cavité appelée le **blastocèle.**

La migration de l‘œuf dans la trompe intervient de façon progressive du fait des contractions des Cs musculaires lisses de la paroi tubaire.

Elle est facilitée par la sécrétion des cellules de la muqueuse et par les mouvements des cils en surface.

- La fécondation et le stade 2 blastomères (2ème jour) s'observent au niveau du 1/3 externe de la trompe (ampoule);
- Les stades 4 et 8 blastomères (3ème jour) au niveau de l'isthme;
- Le stade morula (4ème jour) au niveau du segment interstitiel (la zone ou la trompe traverse la paroi utérine);
- Au 5ème-6ème jour, le blastocyste est libre dans la cavité utérine;
- Au 7ème jour, le blastocyste s'accole a l'endomètre par son pole embryonnaire.

Blastocyste (5ème jour)

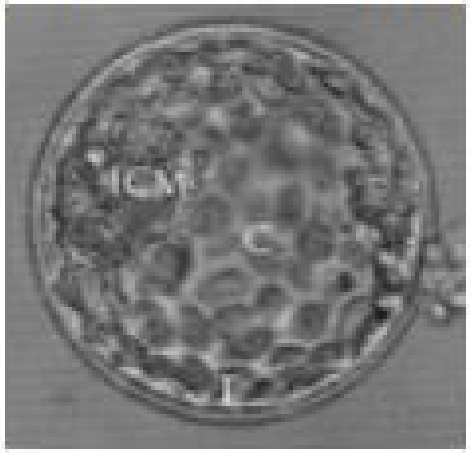


120 µm

Augmentation de taille

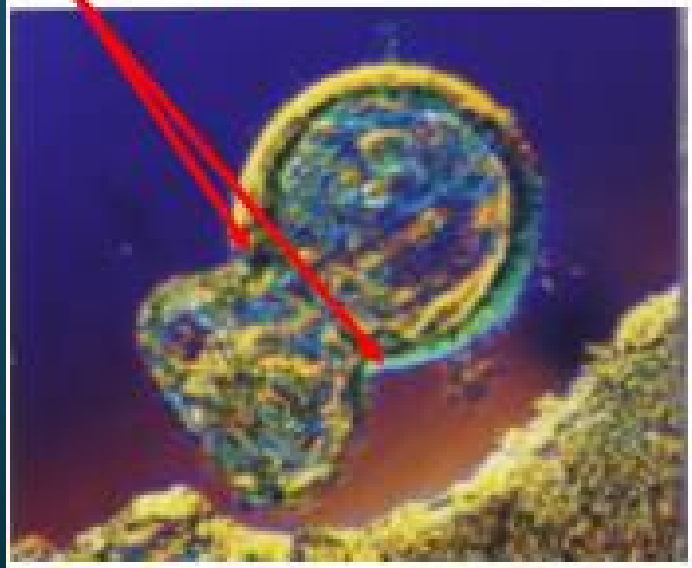
Amincissement zone pellucide

Blastocyste (5ème jour)

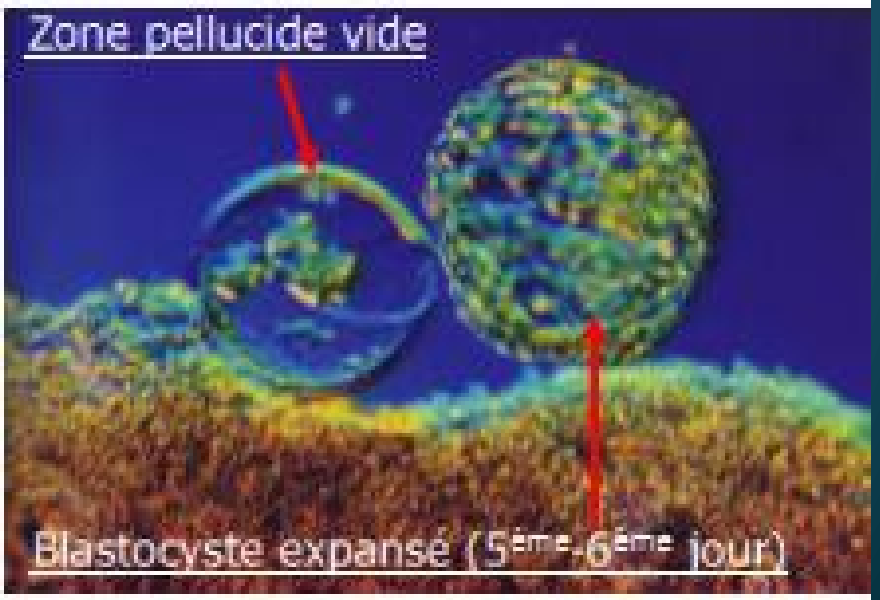


250 µm

Rupture de la zone pellucide

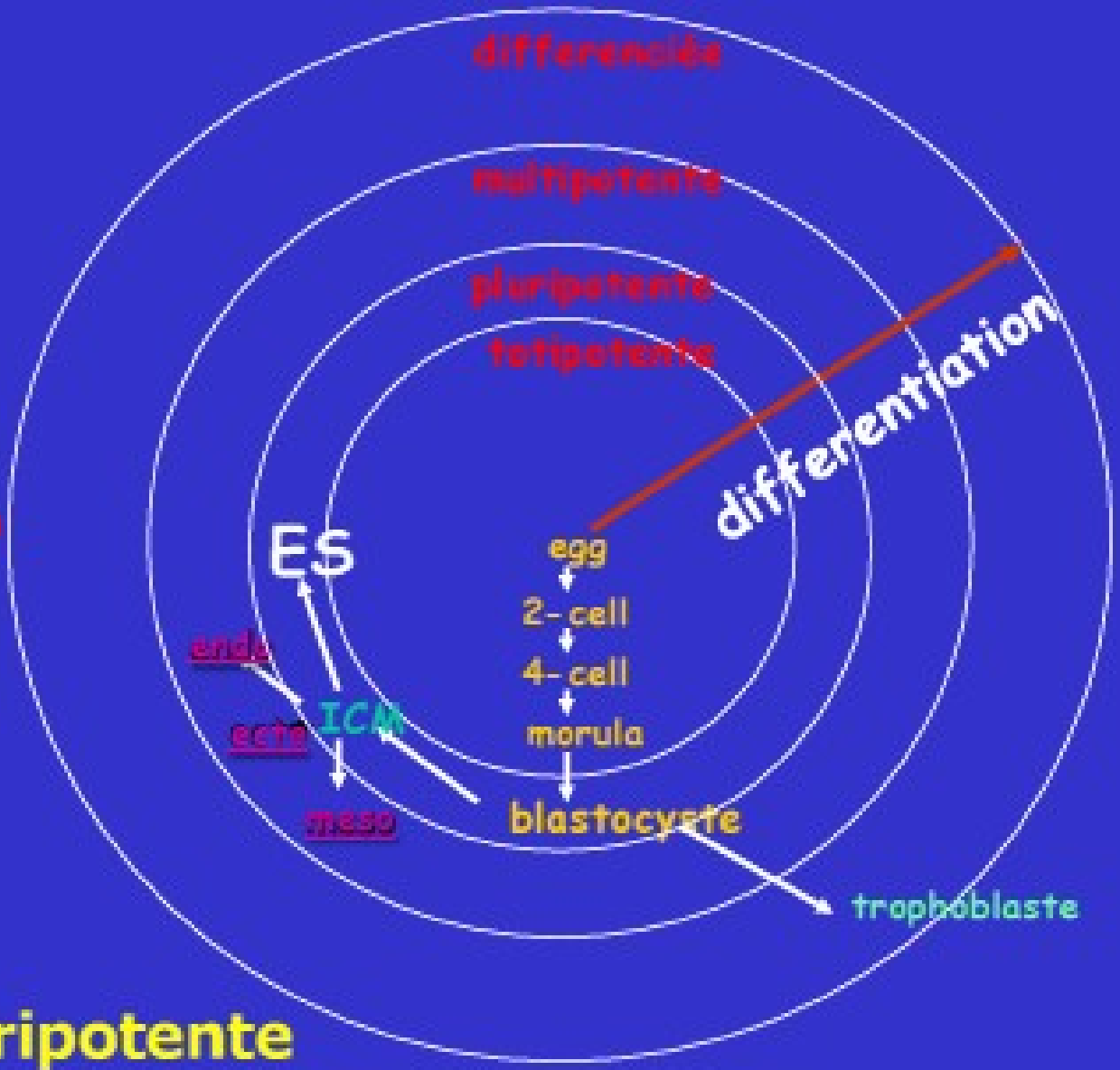


Éclosion du blastocyste





totipotente



pluripotente